Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 15/01/2024

Esercizi - I parte

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (2, -1, 0)$ e $B = (3, 0, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x - z - 1 = 0 \\ x + y + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (1, -4, -3)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B.

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y + kz = -k \\ x - y - 2z = k \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 15/01/2024

Domande - I parte

1. Dare la definizione di sottospazio vettoriale di uno spazio vettoriale reale. Fornire due esempi di sottospazi vettorial di $\mathbb{R}^3$ di dimensione rispettivamente 1 e 2.

2. Dare la definizione di matrice invertibile. Fornire un esempio di una matrice e la sua inversa.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 15/01/2024

Esercizi - II parte

Esercizio 3A Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (-3x + y - 2z - kw, 3kx + y + 2kz + w).$$

1. Si trovi una base del nucleo di T ed una base dell'immagine di T al variare del parametro k.

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 1), (2, 1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & 0 \end{bmatrix}.$$

Si dica per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ la funzione f è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Sia data una funzione lineare $g : V \to V'$, ove V e V' sono spazi vettoriali reali. Si enunci il teorema nullità più rango.

4. Sia dato uno spazio vettoriale euclideo V. Dare la definizione di complemento ortogonale di un sottoinsieme $S \subseteq V$. Si descriva il complemento ortogonale di $S = \{(1, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 15/01/2024

Esercizi - I parte

Esercizio 1B Sia r la retta passante per i punti $A = (1, -1, 0)$ e $B = (-2, 0, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x - z + 3 = 0 \\ x + y + 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (2, 4, 2)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B.

Esercizio 2B Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + ky - 2z = k \\ x + y - z = k \\ 2x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande - I parte

1. Dare la definizione di sottospazio vettoriale di uno spazio vettoriale reale. Fornire due esempi di sottospazi vettorial di $\mathbb{R}^3$ di dimensione rispettivamente 1 e 2.

2. Dare la definizione di matrice invertibile. Fornire un esempio di una matrice e la sua inversa.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 15/01/2024

Esercizi - II parte

Esercizio 3B Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (x + 4y - 2z - kw, x - 2ky + kz + 2w).$$

1. Si trovi una base del nucleo di T ed una base dell'immagine di T al variare del parametro k.

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 2), (0, 1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1-k & k-1 & k & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Si dica per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ la funzione f è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Sia data una funzione lineare $g : V \to V'$, ove V e V' sono spazi vettoriali reali. Si enunci il teorema nullità più rango.

4. Sia dato uno spazio vettoriale euclideo V. Dare la definizione di complemento ortogonale di un sottoinsieme $S \subseteq V$. Si descriva il complemento ortogonale di $S = \{(1, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 15/01/2024

Esercizi - I parte

Esercizio 1C Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 0, 3)$ e $B = (0, 2, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y + 4 = 0 \\ 7x + z + 7 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (-6, 5, 0)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B.

Esercizio 2C Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} kx + 2y - z = k + 1 \\ (k-1)x + y = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande - I parte

1. Come si trova la proiezione ortogonale di un vettore geometrico su un versore? E su un vettore qualsiasi? Si fornisca un esempio.

2. Si faccia un esempio di insieme linearmente indipendente di $\mathbb{R}^3$ che non è una base, e un esempio di sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$ che non è una base.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 15/01/2024

Esercizi - II parte

Esercizio 3C Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (2x + 4ky + 2z - 2w, kx + 2y + z - kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo di T ed una base dell'immagine di T al variare del parametro k.

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 0), (3, -1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & -1 \\ 1-k & k-1 & k & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Si dica per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ la funzione f è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Dare la definizione di matrice ortogonale e fornire un esempio. Quali valori può assumere il determinante di una matrice ortogonale?

4. Si enunci il teorema spettrale.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 15/01/2024

Esercizi - I parte

Esercizio 1D Sia r la retta passante per i punti $A = (0, 2, 1)$ e $B = (2, 0, 3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 3x - 2y - 1 = 0 \\ 2y - 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.

2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (-1, 1, -2)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B.

Esercizio 2D Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + y + kz = k + 1 \\ x + z = k \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.

2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande - I parte

1. Come si trova la proiezione ortogonale di un vettore geometrico su un versore? E su un vettore qualsiasi? Si fornisca un esempio.

2. Si faccia un esempio di insieme linearmente indipendente di $\mathbb{R}^3$ che non è una base, e un esempio di sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$ che non è una base.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 15/01/2024

Esercizi - II parte

Esercizio 3D Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (x - 5y + 2kz - 2w, kx + 5y + 2z - 2kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo di T ed una base dell'immagine di T al variare del parametro k.

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, 0)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ -2 & -k-2 & 1 & 0 \\ 1 & -k+2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Si dica per quali valori di k la funzione f è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Dare la definizione di matrice ortogonale e fornire un esempio. Quali valori può assumere il determinante di una matrice ortogonale?

4. Si enunci il teorema spettrale.